

EVALUACION DE LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 1

4TO CORTE

GURPO 1: CARLOS SEQUERA

LUIS LOMBANA

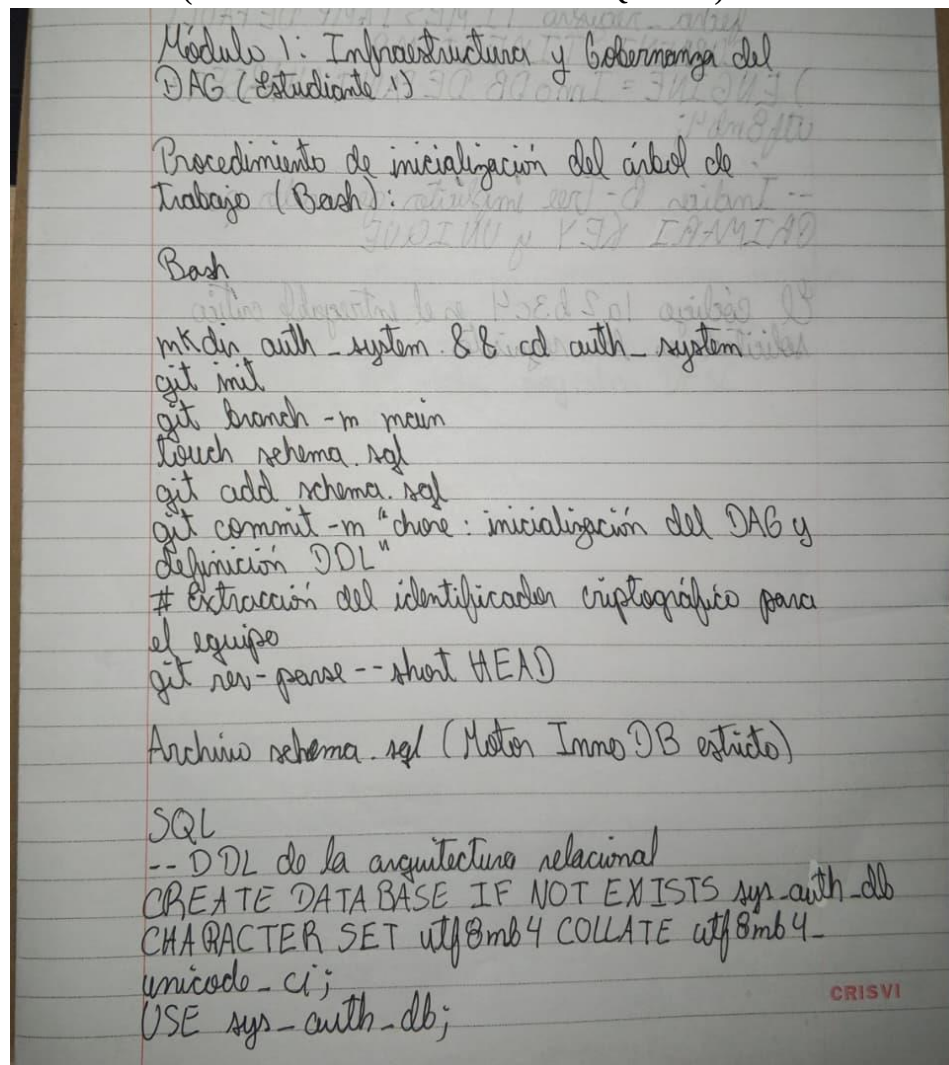
LUIS ENGUAIMA

ANGELA COLMENARES

AMRI CUELLO

RESPUESTAS :

MÓDULA 1 (ESTUDIANTE 1=CARLOS SEQUERA)



```

CREATE TABLE sys_usuario (
  id_usuario INT UNSIGNED AUTO-INCREMENT
  PRIMARY KEY,
  correo VARCHAR(120) NOT NULL UNIQUE,
  hash_acceso VARCHAR(255) NOT NULL,
  fecha_registro TIMESTAMP DEFAULT
  CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE = InnoDB DEFAULT CHARSET =
utf8mb4;

```

-- Indices B-Tree implícitos generados por
PRIMARY KEY y UNIQUE

El código 1a2b3c4 es el entregable crítico
solicitado en los requisitos.

MÓDULO 2 (ESTUDIANTE 2= ANGELA COLMENAREA):

```

<?php
require 'conexion.php';

if
($SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST')
{
    $correo_raw =
    $_POST['correo'] ?? "";
    $clave_raw =
    $_POST['clave'] ?? "";

    //Filtrado preliminar de capa 2
    $correo =
    filter_var($correo_raw, FILTER_SANITIZE_EMAIL);

    if (filter_var($correo, FILTER_VALIDATE_EMAIL) && !
    empty($clave_raw)) {

        //Implementación del factor de trabajo algorítmico BCrypt
        $hash_criptografico = password_hash($clave_raw,
        PASSWORD_BCRYPT, ['cost' => 12]);

        $sql = "INSERT INTO
        usuarios (correo, hash_acceso) VALUES
        (:correo, :hash_acceso)";

        try {
            $stmt =
            $conexion->prepare($sql);

```

```

$stmt->bindParam(':correo',$correo,PDO::PARAM_STR);
$stmt->bindParam(':hash_acceso',$hash_criptografico,
PDO,PARAM_STR);
$stmt->execute();
echo "Transacción DML ejecutada exitosamente";
} catch (PDOException $e) {
    error_log("Colisión en índice único o fallo DML.");
    echo "Error de integridad referencial o duplicidad";
}
}
}
?>

```

MÓDULO 3 (ESTUDIANTE 3=LUIS ENGUAIMA):

Modulo 3: Control de Acceso y auditoria
Zero Trust (Estudiante 3)

Archivo: login.php (Validación de estado y sesión)

```
<?php
session_start();

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {

    $correo_in = filter_var($_POST['correo'] ?? "", FILTER_SANITIZE_EMAIL);
    $clave_in = $_POST['clave'] ?? "";

    if (!filter_var($correo_in, FILTER_VALIDATE_EMAIL) ||
        empty($clave_in)) {
        die("Excepción de validación: Estructura de payload
        inválida.");
    }

    $sql = "SELECT id_usuario, hash_password FROM sys_usuarios
    WHERE correo = :correo LIMIT 1";
    $stmt = $conexion->prepare($sql);
    $stmt->execute([':correo' => $correo_in]);
    $usuario_data = $stmt->fetch();
```

```
if ($usuario_data && password_verify($clave_in,  
$usuario_data['hash-acceso'])) {  
    session_regenerate_id(true);  
    $_SESSION['uid'] = $usuario_data['id_usuario'];  
    $_SESSION['status'] = 'auth-valid';  
    header("location: dashboard.php");  
    exit;  
} else {
```

```
    sleep(1);
```

```
    echo "credenciales rechazadas.";
```

```
}
```

```
}
```

```
?>
```

Informe de Auditoría de Seguridad

Estado: APROBADO Firma: Oficial de Seguridad
(Estudiante 3)

1- Protocolo Criptográfico:

Se constata mediante revisión de código estático en registro.php que la directiva PASSWORD_BCRYPT ha sido aplicada explícitamente en la función de derivación de claves, descartando el uso de MD5 o SHA1.

2- Control de Excepciones:

Los bloques catch (PDOException &c) en la capa de acceso a datos han sido evaluados. No existe volcada de pila (stack trace) hacia DEM de salida. Los descriptores de error detallados están confinados al flujo de error-logs.

3- Validación de Transporte:

Se instrumentaron filtros de desinfección (FILTER_SANITIZE_EMAIL) y validación (FILTER_VALIDATE_EMAIL) como una segunda barrera frente al bypass del fronted.

Entrevista de corte

Modulo 4 : Reconfiguración de Capa 1 y Box Model (Estudiante 14).

Archivo: index.html e inyección de hojas de estilo.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport"
    content="width=device-width,
    initial-scale=1.0">
  <title>Capa de Presentación </title>
  <style>
    /* Aplicación estricta del Box Model */
    *,*::before,*::after {
      box-sizing: border-box;
      margin: 0;
      padding: 0;
    }

    body {
      font-family: monospace;
      padding: 2rem;
      background-color: #F7F7FA;
    }
  </style>
</head>
```

```

• auth-Container {
  width: 100%;
  max-width: 400px;
  margin: 0 auto;
  padding: 2rem;
  border: 1px solid #ccc;
  background: #fff;
}

```

```

• input-group {
  margin-bottom: 1.5rem;
}

```

```

input {
  width: 100%;
  padding: 0.5rem;
  border: 2px solid #aaa;
  outline: none;
  transition: border-color 0.3s;
}

```

/* Validación de Estados del DOM
(Feedback Capa 1) */

```

input:focus:invalid {
  border-color: #fadbd8;
}

```

```

input:focus:valid {
  border-color: #2ecc71;
  background-color: #d5e6e3;
}

```

```

button {
  width: 100%;
  padding: 7px;
  border: none;
  background-color: #34495e;
  color: #fff;
  cursor: pointer;
}
</style>
</head>
<body>
  <div class="auth-container">
    <form action="login.php"
      method="POST">
      <div class="input-group">
        <input type="email"
          name="correo" placeholder="
            'usuario @ dominio.com' required
            pattern="[a-z0-9._%+-]+@[a-z0-9.-]+\.[a-
            z]{2,3}$">
        </div>
        <div class="input-group">
          <input type="password"
            name="clave" placeholder="credencial
            de acceso" required minlength="8">
        </div>
        <button type="submit"> Autenticar
      </form>
    </div>
  </body>
</html>

```

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del poder popular para la educación
Universidad Experimental de la Fuerza Armada
Carabobo - Ext. Guatara
Asignatura: Lenguaje de programación. Sección: 095-2029-01
Profesor: Alonso Centeno. Estudiante: Amri Cuello
Cedula: 31.932.800.

Grupo 1: Carlos Eduardo Sequera castillo, Luis Enguaima,
Luis Alberto Lombana Ramirez, Ángela Gabriela
Palmeares Roiz y Amri José Cuello Molina.

```
<?php // Modelo 5: Extracción optimizada.  
session_start();  
require 'conexion.php';
```

```
if (!isset($_SESSION['uid'])) {  
    header("Location: index.html");  
    exit;  
}
```

```
$sql_metrics=  
    SELECT id_usuario, correo, fecha_registro  
    FROM sys_usuarios  
    WHERE id_usuario >= base-id  
    ORDER BY fecha_registro DESC  
    LIMIT 10
```

```
";
```

```
$stmt = $conexion->prepare($sql_metrics);  
$stmt->bindValue(':base-id', 1, PDO::PARAM_INT);  
$stmt->execute();  
$dataset = $stmt->fetchAll();
```

```
echo "<pre>";  
print_r($dataset);  
echo "</pre>";  
?>
```